

Herramientas para empezar Física

Magnitudes, unidades, vectores, calidad de la medida y cálculo básico para leer problemas físicos con seguridad.

Propósito

Esta lección reúne las herramientas que aparecen una y otra vez antes de empezar con problemas largos: medir con unidad, comprobar dimensiones, dibujar vectores, operar con componentes, presentar resultados con incertidumbre y conectar gráficas con derivadas e integrales.

Objetivo práctico. Que al ver un enunciado sepas traducirlo a magnitudes, unidades, ejes y relaciones matemáticas antes de lanzarte a calcular.

Estas ideas sirven de puente hacia cinemática, fuerzas, energía, campos eléctricos y magnéticos e inducción. No sustituyen a esos temas: preparan el terreno para leerlos con menos ruido.

Índice por bloques

Número	Apartado	Pág.
Bloque 1	— El lenguaje de la Física	
Apartado 1.1	Qué es una magnitud física y qué significa medir	2
Apartado 1.2	Valor numérico, unidad y resultado de una medida	2
Apartado 1.3	Magnitudes fundamentales y derivadas. Sistema Internacional	3
Apartado 1.4	Análisis dimensional: comprobar una relación antes de calcular	3
Bloque 2	— Escalares y vectores	
Apartado 2.1	Diferencias entre magnitudes escalares y vectoriales	4
Apartado 2.2	Anatomía de un vector: módulo, dirección y sentido	4
Apartado 2.3	Tres formas algebraicas de escribir el mismo vector	4
Apartado 2.4	Operaciones: escalar, suma y resta	5
Apartado 2.5	Componentes, trigonometría y elección de ejes	6
Apartado 2.6	Producto escalar y producto vectorial	8
Bloque 3	— Medir y expresar la calidad del resultado	
Apartado 3.1	Resolución del instrumento: qué cambios permite distinguir	9
Apartado 3.2	Precisión y exactitud: diferencias	9
Apartado 3.3	Error de medida e incertidumbre: conceptos distintos	9
Apartado 3.4	Cifras significativas y redondeo	10
Apartado 3.5	Cómo escribir un resultado con incertidumbre	10
Apartado 3.6	Mediciones repetidas: introducción	10
Bloque 4	— Matemáticas para entender el cambio	
Apartado 4.1	Funciones y gráficas: una magnitud que depende de otra	11
Apartado 4.2	Cambio medio y cambio instantáneo	11
Apartado 4.3	Derivadas: interpretación, reglas y ejemplo físico	11
Apartado 4.4	Integrales definidas: acumulación y área con signo	13
Apartado 4.5	Primitivas y evaluación entre límites	13
Apartado 4.6	Conexión entre posición, velocidad y aceleración	13
Apartado 4.7	Desplazamiento y distancia recorrida	14

Fuentes consultadas: OpenStax, definición de derivada; OpenStax, teorema fundamental del cálculo; OpenStax, gráficas velocidad-tiempo; NIST, incertidumbre tipo B.

Magnitudes, medidas y unidades

Objetivo: entender qué representan los datos de un problema y cómo escribirlos correctamente.

Qué aprenderás. Aprenderás qué significa medir una magnitud y por qué un dato físico necesita unidad.

Para qué lo usarás. Lo usarás para interpretar enunciados, escribir resultados completos y detectar datos incompletos.

Medir es comparar

1.1. Qué es una magnitud física y qué significa medir

Magnitud física: propiedad que puede medirse, como longitud, masa, tiempo, temperatura, fuerza o velocidad. **Medir** consiste en comparar esa magnitud con otra de la misma especie elegida como unidad.



El número indica cuántas veces está contenida la unidad en la longitud medida. En este dibujo la unidad es el centímetro, y se usa el mismo dato en todo el ejemplo.

El resultado de una medida

1.2. Valor numérico, unidad y resultado de una medida

medida física = valor numérico + unidad

24 cm 5,0 s 12 N

Aquí “+” no significa una suma aritmética: recuerda que el resultado necesita las dos piezas.

Un valor sin unidad queda incompleto. Una unidad sin valor tampoco describe una medida. Juntas permiten comparar, calcular y comunicar el resultado.

Magnitudes fundamentales, derivadas y dimensiones

Las unidades no son adorno: forman parte de la estructura lógica de una fórmula física.

Magnitudes fundamentales y Sistema Internacional

1.3. Magnitudes fundamentales y derivadas. Sistema Internacional

Magnitud	Símb.	Unidad SI	Símb.	Para recordar
Longitud	L	metro	m	posiciones, recorridos y tamaños
Masa	M	kilogramo	kg	cantidad de materia
Tiempo	T	segundo	s	duración e intervalos
Corriente eléctrica	I	amperio	A	cargas en movimiento
Temperatura	Θ	kelvin	K	escala absoluta de temperatura
Cantidad de sustancia	N	mol	mol	partículas contadas en bloques
Intensidad luminosa	J	candela	cd	luz emitida en una dirección

Una **magnitud derivada** se construye combinando magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la velocidad tiene dimensión $L T^{-1}$ y la fuerza tiene dimensión $M L T^{-2}$.

Análisis dimensional: comprobar antes de calcular

1.4. Análisis dimensional: comprobar una relación antes de calcular

Expresar cada término mediante dimensiones fundamentales ayuda a detectar fórmulas imposibles antes de sustituir números.

$$[v] = L T^{-1} \quad [a] = L T^{-2} \quad [F] = M L T^{-2}$$

Ejemplo con un desplazamiento s :

$$\left[\frac{1}{2} a t^2 \right] = L T^{-2} T^2 = L \quad \text{pero} \quad [a t] = L T^{-2} T = L T^{-1} \neq L.$$

Atención

Necesaria, no suficiente. Si las dimensiones no coinciden, la fórmula es falsa. Si coinciden, todavía puede faltar un signo, un factor numérico o una hipótesis física.

Dato. El SI evita ambigüedades entre unidades locales y permite comparar resultados científicos. También ayuda a detectar fórmulas dimensionalmente imposibles antes de calcular.

Cuando un número no basta

Algunas magnitudes necesitan dirección y sentido además de valor numérico.

Qué aprenderás. Aprenderás a distinguir escalares y vectores, y a leer módulo, dirección, sentido y componentes.

Para qué lo usarás. Lo usarás para traducir fuerzas, velocidades, desplazamientos y campos antes de escribir ecuaciones.

Escalares y vectores

2.1. Diferencias entre magnitudes escalares y vectoriales

Masa: 5 kg. Basta un número con unidad. La masa es escalar.

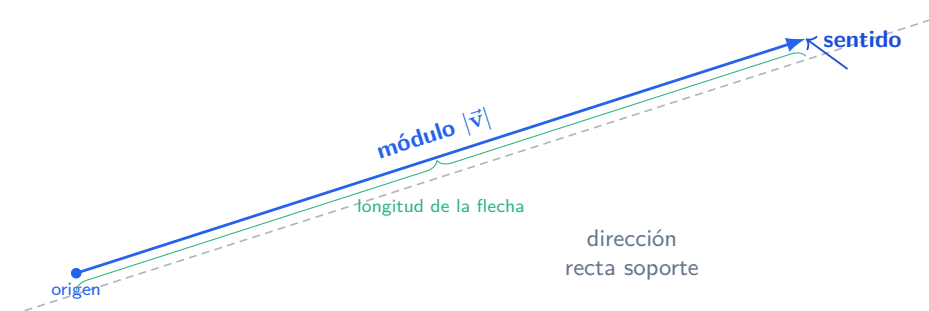
Velocidad: 5 m/s **hacia el este**. Además del valor y la unidad, importa hacia dónde apunta. La velocidad es vectorial.

Atención

Un escalar también puede tener signo. Una temperatura de -5°C sigue siendo escalar: el signo negativo no le da dirección espacial.

Anatomía de un vector

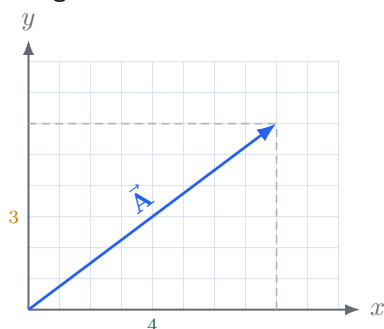
2.2. Anatomía de un vector: módulo, dirección y sentido



Dos vectores son iguales si tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, aunque se dibujen en otro lugar del papel.

Tres formas algebraicas de escribir el mismo vector

2.3. Tres formas algebraicas de escribir el mismo vector



$$\vec{A} = (4, 3)$$

$$\vec{A} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{A} = 4\hat{i} + 3\hat{j}$$

Su módulo

$$|\vec{A}| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5.$$

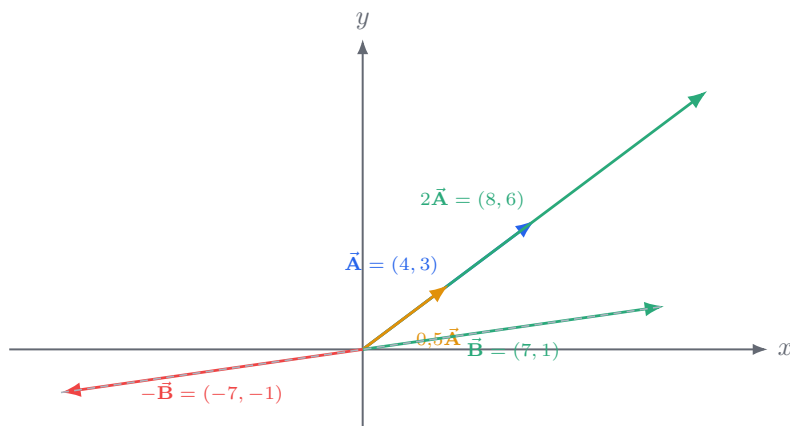
El módulo es una propiedad calculada del vector, no una cuarta forma algebraica de escribirlo.

Operaciones vectoriales

Las cuentas con componentes deben coincidir con la geometría de las flechas.

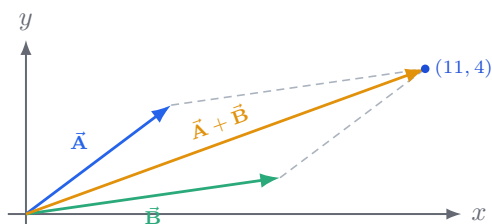
Multiplicación por un escalar

2.4. Operaciones: multiplicación por un escalar, suma y resta



Multiplicar por un escalar cambia el tamaño del vector. Si el escalar es negativo, también invierte exactamente el sentido.

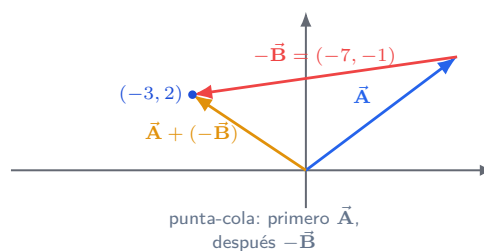
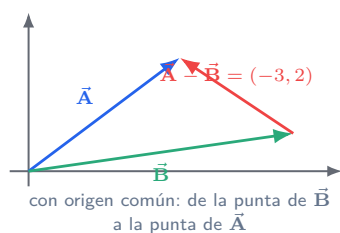
Suma: mismo dato en dibujo y cuentas



$$\vec{A} = (4, 3), \quad \vec{B} = (7, 1)$$

$$\vec{A} + \vec{B} = (11, 4)$$

Resta: punta con punta y punta-cola



$$\vec{A} - \vec{B} = (-3, 2) \text{ apunta hacia arriba e izquierda,} \quad \vec{B} - \vec{A} = (3, -2).$$

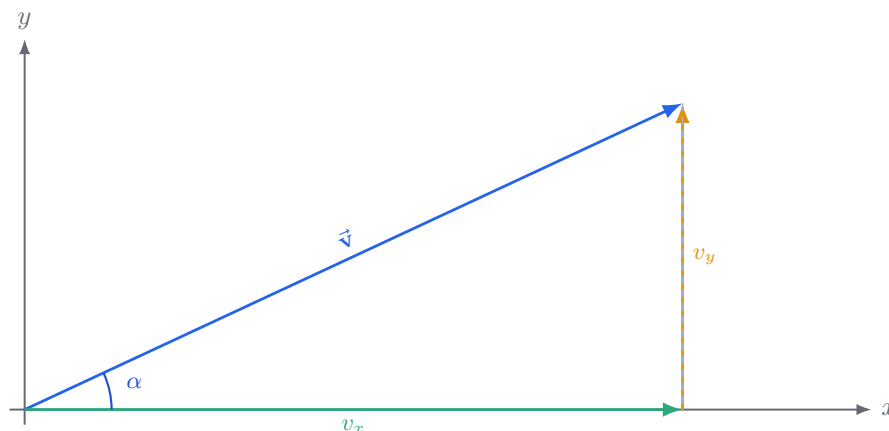
No cambies el orden sin pensarlo. $\vec{A} - \vec{B}$ y $\vec{B} - \vec{A}$ tienen el mismo módulo, pero sentidos opuestos.

Componentes, trigonometría y elección de ejes

Un vector difícil se vuelve más manejable cuando se separa en piezas perpendiculares.

Descomponer respecto a los ejes

2.5. Componentes, trigonometría y elección de ejes



$$v_x = v \cos(\alpha) \quad v_y = v \sin(\alpha) \quad |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

Atención

El cuadrante y la convención angular importan. Si el ángulo se mide desde otro eje, seno y coseno pueden intercambiarse; si el vector apunta hacia la izquierda o hacia abajo, aparecerán signos negativos.

En tres dimensiones:

$$\vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}, \quad |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}.$$

Los vectores unitarios $\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$ indican las direcciones positivas de los ejes.

Ejemplo resuelto: componentes de una fuerza

Una fuerza de 10 N forma 30° sobre $+x$:

Solución o comprobación.

$$F_x = 10 \cos 30^\circ \approx 8,66 \text{ N}, \quad F_y = 10 \sin 30^\circ = 5,00 \text{ N}.$$

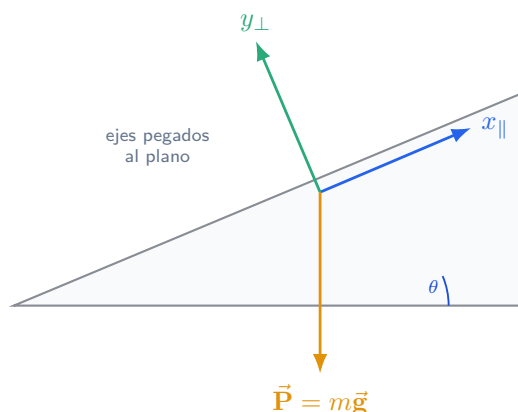
$$\sqrt{F_x^2 + F_y^2} \approx \sqrt{8,66^2 + 5,00^2} \text{ N} \approx 10 \text{ N}.$$

Ahora cambia... Si la misma fuerza apunta a 150° , F_x cambia de signo y F_y permanece positiva: el vector queda en el segundo cuadrante.

Aplicación al plano inclinado

Elegir ejes adaptados al problema puede simplificar mucho las componentes.

Aplicación: plano inclinado



En un plano inclinado suele convenir elegir un eje paralelo al plano y otro perpendicular al plano. Así algunas fuerzas solo tienen una componente y las ecuaciones quedan más limpias.

Control de elección de ejes

Antes de calcular componentes, conviene decidir y escribir:

- qué eje será positivo y hacia dónde apunta;
- desde qué eje se mide el ángulo;
- qué componentes serán positivas o negativas según el dibujo.

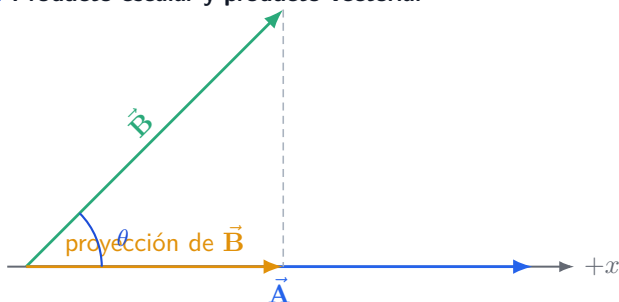
Este paso evita errores de signo más adelante, especialmente en fuerzas sobre planos inclinados.

Producto escalar y producto vectorial

Dos formas distintas de combinar vectores: una produce un número y la otra produce un vector perpendicular.

Producto escalar: fórmula y ejemplo

2.6. Producto escalar y producto vectorial



Para $\vec{A} = (3, 0)$ y $\vec{B} = (2, 2)$:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 3 \cdot 2 + 0 \cdot 2 = 6.$$

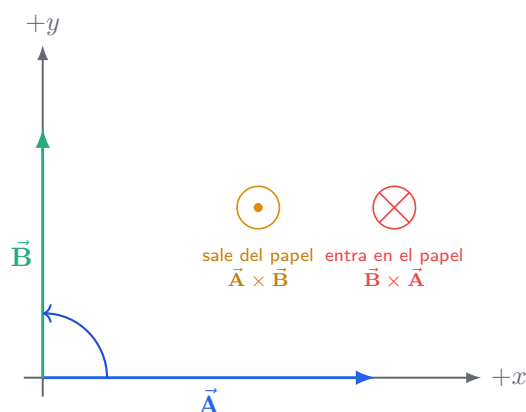
La proyección de $\vec{B}$ sobre $+x$ vale 2. Como $|\vec{A}| = 3$, el producto escalar suma 3 veces esa parte de $\vec{B}$: también coincide con $|\vec{A}||\vec{B}|\cos\theta$.

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos(\theta)$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y$$

resultado: número

Producto vectorial: orientación fuera del plano



$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin(\theta)$$

resultado: vector perpendicular

Con $\vec{A}$ hacia $+x$ y $\vec{B}$ hacia $+y$, al girar los dedos de $\vec{A}$ hacia $\vec{B}$, el pulgar de la mano derecha apunta hacia $+z$: fuera del papel, símbolo $\odot$. Al invertir el orden, el resultado entra en el papel, símbolo $\otimes$.

Casos límite

Producto escalar. Si los vectores son perpendiculares, $\cos 90^\circ = 0$ y $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$. Si son paralelos, el valor absoluto es máximo.

Producto vectorial. Si los vectores son paralelos, $\sin 0^\circ = 0$ y $|\vec{A} \times \vec{B}| = 0$. Si son perpendiculares, el área es máxima.

Dato. Distingue siempre el vector resultante de su módulo: $\vec{A} \times \vec{B}$ tiene dirección y sentido; $|\vec{A} \times \vec{B}|$ solo es un número positivo o cero.

Cifras significativas, precisión, exactitud e incertidumbre

Un resultado experimental debe decir cuánto vale y qué confianza razonable merece.

Qué aprenderás. Aprenderás a separar resolución, precisión, exactitud, error e incertidumbre.

Para qué lo usarás. Lo usarás para escribir medidas honradas, comparar con referencias y no confundir decimales con calidad.

Resolución, precisión, exactitud, error e incertidumbre

3.1. Resolución del instrumento: qué cambios permite distinguir

Resolución del instrumento: cambio más pequeño que el aparato permite distinguir en su escala o pantalla. No es lo mismo que precisión, aunque puede influir en la incertidumbre.

3.2. Precisión y exactitud: diferencias

Precisión: concordancia entre mediciones repetidas bajo condiciones especificadas. **Exactitud:** cercanía al valor verdadero; en los ejemplos se compara con una referencia aceptada.

3.3. Error de medida e incertidumbre: conceptos distintos

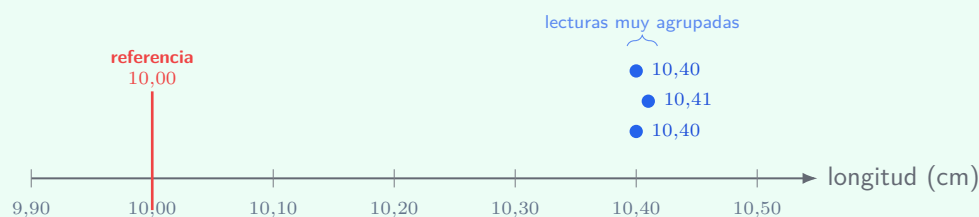
Error: diferencia entre el valor medido y un valor de referencia; no siempre puede conocerse. **Incertidumbre:** caracteriza la dispersión de valores que pueden atribuirse a la magnitud medida; no es una equivocación ni el error conocido.

Atención

No identifiques precisión con resolución ni exactitud con número de decimales. Escribir muchos decimales solo está justificado si el procedimiento y la incertidumbre lo respaldan.

Ejemplo resuelto: lecturas agrupadas pero desplazadas

Una referencia de longitud vale 10,00 cm. Se obtienen lecturas de 10,40, 10,41 y 10,40 cm.



Solución o comprobación. Hay buena repetibilidad, pero las lecturas están alejadas de la referencia: buena precisión no garantiza exactitud. Un posible desplazamiento sistemático exige revisar el procedimiento o la calibración; repetir y promediar no lo elimina automáticamente.

Cifras significativas e incertidumbre

La escritura final debe ser coherente con la información real de la medida.

Cifras significativas y redondeo

3.4. Cifras significativas y redondeo

Regla	Ejemplo	Lectura
Todas las cifras no nulas cuentan.	9,43 g	3 cifras significativas.
Los ceros a la izquierda no cuentan.	0,030 s	2 cifras significativas: 3 y el cero final.
Los ceros finales cuentan si indican precisión.	2,50 m	3 cifras significativas.
La notación científica evita dudas.	$2,50 \cdot 10^4$ m	3 cifras significativas claras.

Productos y cocientes. El resultado conserva tantas cifras significativas como el dato medido con menos cifras significativas:

$$(2,50 \text{ m}) \times (3,2 \text{ m}) = 8,0 \text{ m}^2.$$

El resultado tiene dos cifras significativas porque 3,2 m tiene dos. La unidad es m^2 porque se multiplica longitud por longitud.

Los factores exactos, como contar 2 lados iguales por definición geométrica, no limitan las cifras significativas. Un dato como 2,800000 cm solo es adecuado si la resolución o la incertidumbre justifican tantas cifras.

Cómo escribir un resultado con incertidumbre

3.5. Cómo escribir un resultado con incertidumbre

$$x \pm \Delta x \quad \text{con su unidad} \quad L = (1,250 \pm 0,001) \text{ m}$$

$$\text{incertidumbre relativa} = \frac{\Delta x}{|x|}, \quad \text{incertidumbre porcentual} = 100 \frac{\Delta x}{|x|} \text{ por ciento}, \quad x \neq 0.$$

Criterio adoptado en esta lección. Redondeamos la incertidumbre a una cifra significativa, salvo cuando empieza por 1 o 2, donde conservar dos cifras evita perder demasiada información. Después redondeamos el valor medido hasta la misma posición decimal que la incertidumbre.

Valor leído	Incertidumbre adoptada	Resultado final
2,34 g	0,2 g	$(2,3 \pm 0,2) \text{ g}$
4,542 s	0,003 s	$(4,542 \pm 0,003) \text{ s}$
5436 m	20 m	$(5440 \pm 20) \text{ m}$
48,5 mL	1,5 mL	$(48,5 \pm 1,5) \text{ mL}$

Mediciones repetidas, sin estadística avanzada

3.6. Mediciones repetidas: introducción

Con varias lecturas de la misma magnitud se toma un valor central, normalmente la media, y se observa la dispersión. Esa dispersión ayuda a estimar la incertidumbre, pero no debe confundirse con la discrepancia respecto de una referencia aceptada.

Atención

La resolución instrumental puede aportar información para estimar una incertidumbre de tipo B, junto con especificaciones del fabricante, calibraciones o juicio experimental. En esta introducción siempre se declara la convención usada en cada ejemplo.

Derivadas: del cambio medio al cambio instantáneo

La derivada mide cómo cambia una magnitud en un instante.

Qué aprenderás. Aprenderás a leer funciones, secantes, tangentes y derivadas sin tratarlas como fórmulas aisladas.

Para qué lo usarás. Lo usarás para conectar posición, velocidad y aceleración paso a paso en cinemática y otros temas.

Funciones, gráficas y cambio

4.1. Funciones y gráficas: una magnitud que depende de otra

Una función describe cómo una magnitud depende de otra. En Física es común escribir $x(t)$, $v(t)$ o $T(t)$: la letra entre paréntesis indica la variable de la que depende.

4.2. Cambio medio y cambio instantáneo

Entre dos instantes, el cambio medio se calcula con un cociente incremental:

$$\frac{f(t+h) - f(t)}{h}.$$

Geométricamente es la pendiente de una secante. Cuando el segundo punto se acerca al primero, la secante se aproxima a una tangente.

Derivada: definición, reglas y significado

4.3. Derivadas: interpretación, reglas y ejemplo físico

$$f'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h}$$

si ese límite existe.

La derivada es la pendiente instantánea de la gráfica y, en movimiento rectilíneo, conecta posición y velocidad:

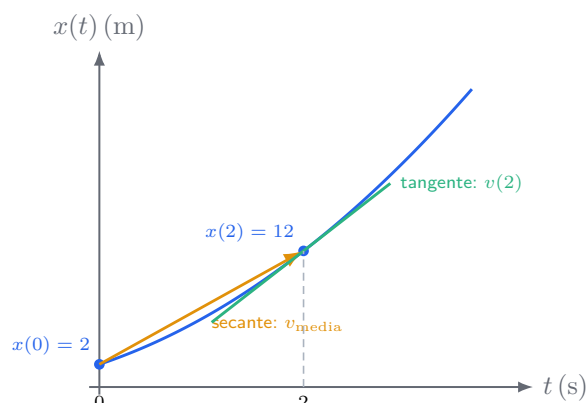
$$v(t) = \frac{dx}{dt}, \quad a(t) = \frac{dv}{dt}.$$

Regla básica	Resultado
Constante c	$\frac{d}{dt}(c) = 0$
Potencia t^n , con n entero positivo	$\frac{d}{dt}(t^n) = n t^{n-1}$
Constante multiplicativa	$\frac{d}{dt}(kf) = k f'$
Suma	$\frac{d}{dt}(f+g) = f' + g'$

Ejemplo físico de derivación

Una misma función permite calcular posición, velocidad y aceleración con unidades coherentes.

Secante y tangente sobre la misma función



La pendiente de la secante usa el intervalo completo 0–2 s. La pendiente de la tangente describe el cambio justo en $t = 2$ s; por eso no tienen por qué coincidir.

Ejemplo resuelto

$$x(t) = 2 \text{ m} + (3 \text{ m/s})t + (1 \text{ m/s}^2)t^2.$$

Solución o comprobación. Derivando:

$$v(t) = 3 \text{ m/s} + (2 \text{ m/s}^2)t, \quad a(t) = 2 \text{ m/s}^2.$$

En $t = 2$ s:

$$x = 12 \text{ m}, \quad v = 7 \text{ m/s}.$$

La velocidad media entre 0 y 2 s es

$$v_{\text{media}} = \frac{12 - 2}{2} = 5 \text{ m/s}.$$

Las unidades se comprueban término a término: $(\text{m/s})t$ da metros y $(\text{m/s}^2)t^2$ también da metros.

Atención

Este ejemplo prepara la lectura matemática de $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$. El desarrollo completo del MRUA se estudiará en T1.

Integrales: acumulación y área con signo

La integral definida acumula pequeñas contribuciones durante un intervalo.

Integral definida y primitivas

4.4. Integrales definidas: acumulación y área con signo

Una integral definida suma muchas contribuciones pequeñas $f(t)\Delta t$. Si $f(t)$ está por encima del eje, aporta área positiva; si está por debajo, aporta área negativa.

4.5. Primitivas y evaluación entre límites

Si $F'(t) = f(t)$ y f es continua en el intervalo, entonces

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a) = [F(t)]_a^b.$$

Aquí a y b son los límites de integración, t es la variable de integración y $[F(t)]_a^b$ significa “evaluar arriba menos evaluar abajo”.

Primitiva básica	Uso
$\int k dt = kt + C$	constante acumulada en el tiempo
$\int t^n dt = \frac{t^{n+1}}{n+1} + C$	potencias básicas utilizadas aquí
$\int (f + g) dt = \int f dt + \int g dt$	linealidad

Ejemplo resuelto: conexión con la derivada

4.6. Conexión entre posición, velocidad y aceleración

Usamos la velocidad del ejemplo anterior:

$$v(t) = 3 \text{ m/s} + (2 \text{ m/s}^2)t.$$

Solución o comprobación.

$$\Delta x = \int_0^2 v(t) dt = [3t + t^2]_0^2 = 10 \text{ m}.$$

Después:

$$x(2 \text{ s}) = x(0) + \Delta x = 2 \text{ m} + 10 \text{ m} = 12 \text{ m}.$$

Integrar la velocidad recupera el cambio de posición. Para recuperar la posición final hace falta conocer $x(0)$.

Prueba tú: recuperar una posición

Usa la misma velocidad $v(t) = 3 + 2t$ entre 0 y 1 s, con $x(0) = 2 \text{ m}$. Antes de mirar la comprobación, calcula el desplazamiento y la posición final.

Solución o comprobación.

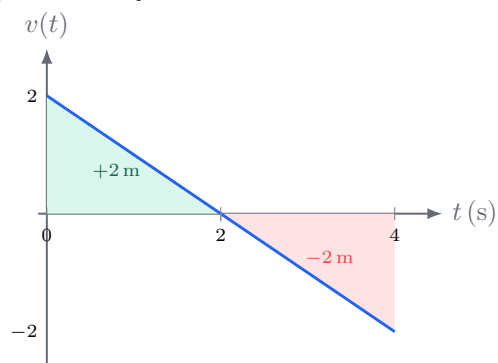
$$\Delta x = \int_0^1 (3 + 2t) dt = [3t + t^2]_0^1 = 4 \text{ m}.$$

$$x(1) = x(0) + \Delta x = 2 \text{ m} + 4 \text{ m} = 6 \text{ m}.$$

La unidad es metro porque se acumula velocidad durante tiempo.

Áreas positivas y negativas

4.7. Desplazamiento y distancia recorrida



$$v(t) = 2 \text{ m/s} - (1 \text{ m/s}^2)t, \quad 0 \leq t \leq 4 \text{ s}.$$

Cruza $v = 0$ en $t = 2 \text{ s}$. Por áreas triangulares:

$$\Delta x = \int_0^4 v(t) dt = 2 \text{ m} - 2 \text{ m} = 0 \text{ m}.$$

$$d = \int_0^4 |v(t)| dt = 2 \text{ m} + 2 \text{ m} = 4 \text{ m}.$$

¿Desplazamiento cero significa que el objeto no se ha movido? No. Significa que termina en la misma posición inicial; sí recorrió distancia, primero en un sentido y después en el contrario.